



Métodos Cerrados

2.1. Cálculo de la Temperatura de burbuja de una mezcla etanol-agua

Se estima la temperatura de burbuja de una mezcla líquida ideal con $x_{\text{EtOH}} = 0,40$, $x_{\text{H}_2\text{O}} = 0,60$ y $P = 1,01325$ bar. La ley de Raoult define el residual

$$F(T) = \sum_i x_i P_i^{\text{sat}}(T) - P, \quad (8)$$

donde la presión de vapor se calcula con Antoine:

$$\log_{10} P_i^{\text{sat}} = A_i - \frac{B_i}{T + C_i}. \quad (9)$$

Se usan T en K y P^{sat} en bar, con los parámetros de la Tabla 2 [10, 11].

Tabla 2: Constantes de Antoine utilizadas.

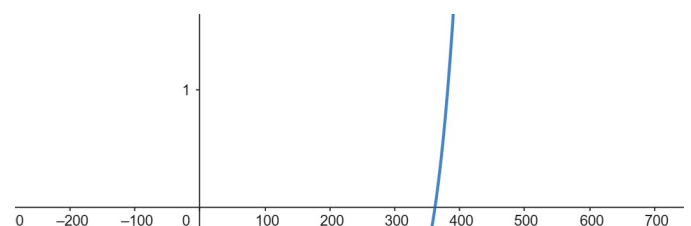
Comp.	A	B	C	Rango (K)
Etanol	5.24677	1598.673	-46,424	292.77–366.63
Agua	5.07680	1659.793	-45,854	334–363

Intervalo inicial y número de iteraciones. Se eligen $a_0 = 350$ K y $b_0 = 363$ K; $F(a_0) = -0,380819$ bar y $F(b_0) = 0,034410$ bar. Con $\varepsilon_T = 0,005$ K, la ecuación (4) da

$$N = \left\lceil \log_2 \frac{363 - 350}{0,005} \right\rceil = \lceil 11,3443 \rceil = 12.$$

A	B	C	$P := 1.01325$
5.24677	1598.673	-46.424	$x_0 := 0.40$
5.07680	1659.793	-45.854	$x_1 := 0.60$

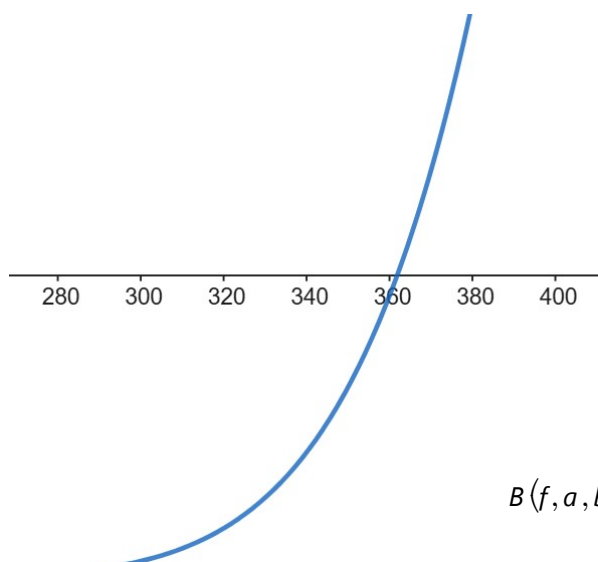
$$f(T) := \sum_{i=0}^1 x_i \cdot \left(10^{A_i - \frac{B_i}{T + C_i}} \right) - P$$



$$f(x) = 0.4 \cdot 10^{5.24677 - \frac{1598.673}{x-46.24}} + 0.6 \cdot 10^{5.0768 - \frac{1659.793}{x-45.854}} - 1.01325$$

$$a := 360 \quad b := 380$$

$$N := \log \left(\frac{380 - 360}{0.005}, 2 \right) = 11.96578$$



$$B(f, a, b) =$$

"N°"	"a"	"b"	"c"
1	360	380	370
2	360	370	365
3	360	365	362.5
4	360	362.5	361.25
5	361.25	362.5	361.875
6	361.875	362.5	362.1875
7	361.875	362.1875	362.03125
8	362.03125	362.1875	362.109375
9	362.03125	362.109375	362.0703125
10	362.0703125	362.109375	362.0898438
11	362.0898438	362.109375	362.0996094
12	362.0996094	362.109375	362.1044922
13	362.1044922	362.109375	362.1069336
14	362.1044922	362.1069336	362.1057129
15	362.1044922	362.1057129	362.1051025
16	362.1051025	362.1057129	362.1054077
17	362.1054077	362.1057129	362.1055603
18	362.1055603	362.1057129	362.1056366
19	362.1056366	362.1057129	362.1056747
20	362.1056366	362.1056747	362.1056557
21	362.1056366	362.1056557	362.1056461
22	362.1056461	362.1056557	362.1056509
23	362.1056461	362.1056509	362.1056485

$$R_F(f, a, b) =$$

"N°"	"a"	"b"	"c"
1	360	380	361.586703
2	361.586703	380	361.9789826
3	361.9789826	380	362.074806
4	362.074806	380	362.0981434
5	362.0981434	380	362.103823
6	362.103823	380	362.105205
7	362.105205	380	362.1055412
8	362.1055412	380	362.1056231
9	362.1056231	380	362.105643
10	362.105643	380	362.1056478
11	362.1056478	380	362.105649
12	362.105649	380	362.1056493
13	362.1056493	380	362.1056494
14	362.1056494	380	362.1056494
15	362.1056494	380	362.1056494

$k := 1 \dots 10$

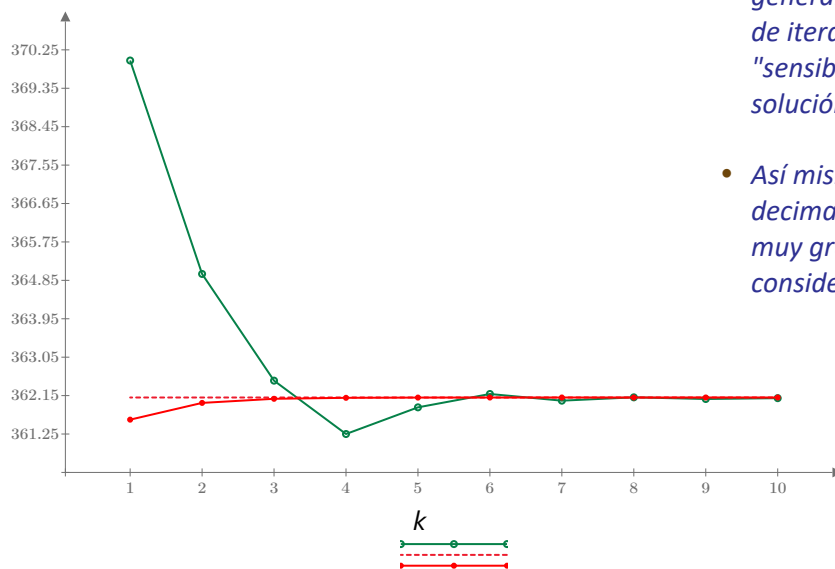
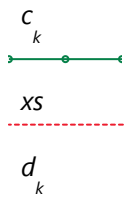
$xs := 362.1056494$

$$c := B(f, a, b)^{(3)}$$

$$d := R_F(f, a, b)^{(3)}$$

$k =$	$c_k =$
1	370
2	365
3	362.5
4	361.25
5	361.875
6	362.1875
7	362.03125
8	362.10938
9	362.07031
10	362.08984

$k =$	$d_k =$
1	361.5867
2	361.97898
3	362.07481
4	362.09814
5	362.10382
6	362.1052
7	362.10554
8	362.10562
9	362.10564
10	362.10565



NOTA

- El método de Bisección requiere generalmente un gran número de iteraciones debido que no es "sensible" a la cercanía de la solución.
- Así mismo el número de decimales que se repiten no es muy grande para un número considerable de iteraciones.